

湖南长沙中小学生体质健康现状及长期跟踪干预研究（2020-2025）

鲁俊柯*
黄淮学院

摘要

为深度探究“十四五”期间区域中小学生体质健康发展规律，精准挖掘科学干预路径，本研究以湖南长沙 6 所中小学（含小学 3 所、初中 2 所、高中 1 所）的 2316 名学生为核心研究对象，采用长期跟踪监测与对照干预实验相结合的方法，于 2020 年 9 月至 2025 年 6 月开展为期 5 年的系统性体质健康监测。研究聚焦身高体重、核心体能指标及健康风险因素三大维度，系统分析其动态变化特征，并创新构建“政策-学校-家庭”三维协同干预体系。

监测结果显示，干预实施后学生体质健康状况显著改善：日均中等及以上强度运动时间从 36.8 分钟提升至 58.2 分钟，其中干预组 2025 年该指标达 62.5 分钟，显著高于对照组的 53.9 分钟（ $P<0.01$ ）；核心体能指标中，一分钟跳绳次数从 89.2 次提升至 110.3 次（增幅 23.6%），50×8 往返跑成绩缩短 8.3 秒，立定跳远成绩增加 1.8 厘米（增幅 4.1%）；身体形态与健康风险管控成效明显，超重肥胖率从 11.2% 降至 9.5%，6-17 岁学生平均身高较 2020 年增长 2.1-2.2 厘米。

但研究同时发现，脊柱侧弯检出率从 1.8% 升至 2.3%，且农

村学生检出率显著高于城市学生 ($P<0.05$)，成为亟待解决的专项健康问题。进一步分析表明，家庭经济水平（月收入 8000 元以上学生运动时间充足率 42.8%，远超 5000 元以下者的 23.5%）、学生运动参与自主性（自主运动意愿强者体质优良率 68.3%，被动运动者仅 31.7%）及学校体育资源配置（每日 1 节体育课学校学生运动时间较每周 3 节者多 21.3 分钟）是影响体质健康的核心因素。

综上，“政策-学校-家庭”三维精准化干预可有效改善学生体质健康状况，但需针对脊柱健康强化专项干预，同时通过资源均衡配置破解城乡、经济差异带来的运动资源不均问题，为“健康中国”战略在青少年群体中的落地提供区域实证依据与实践参考。

关键词：中小学生；体质健康监测；干预方案；长期跟踪；“双减”政策；

1. 引言

1.1 研究背景

青少年体质健康是国家公共卫生体系建设的核心议题，更是“健康中国 2030”战略实施的关键基石。2019 年前，我国青少年体质健康曾面临持续下滑的严峻挑战，多项全国性体质监测数据连续多年“亮红灯”：教育部发布的《中国学生体质健康监测报告》显示，当时 33% 的中小学生存在不同程度的健康隐患，涵盖超重肥胖、视力下降、体能衰退等多个维度，其中青少年身体

活动不足率更是高达 84.3%（世界卫生组织 2020 年数据），成为制约青少年健康成长的突出问题。

“十四五”规划开局以来，国家层面相继出台系列政策推动青少年体质健康改善：“双减”政策落地有效减轻学生学业负担，为体育锻炼腾出充足时间；体育中考分值逐步提升（2024 年教育部明确提出体育中考分值将逐步与语数外同等地位），从制度层面强化学校、家庭对体育锻炼的重视；各地教育部门也纷纷加大体育资源投入，青少年体质健康状况初步呈现“改善拐点”。

然而，问题仍不容忽视。世界卫生组织 2024 年发布的《全球青少年健康报告》指出，我国青少年肥胖率虽增速放缓，但基数仍较高；近视率虽得到一定控制，但中小学生总体近视率仍超 50%；尤为值得关注的是，脊柱侧弯已成为青少年第三大健康问题，患者数量已超 500 万，且以每年 30 万的速度递增。在此背景下，开展区域性、长期性的中小学生体质健康跟踪研究，精准把握体质变化规律，挖掘影响因素，优化干预策略，对推动青少年体质健康持续改善具有重要的现实意义与学术价值。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

本研究以湖南长沙 6 所中小学 2316 名学生为追踪对象，通过 5 年（2020-2025）连续监测，达成三大核心目的：**一是系统梳理 2020-2025 年期间研究对象身高、体重、核心体能（一分钟跳绳、50×8 往返跑、立定跳远等）及健康风险（超重肥胖、近**

视、脊柱侧弯)指标的动态变化特征,明确体质健康发展趋势;二是深入分析政策支持、学校体育资源、家庭经济水平、学生个体行为等因素对体质健康的影响程度,识别关键驱动因子与制约因素;三是基于监测结果与影响因素分析,构建“政策-学校-家庭”三维协同干预体系,形成可复制、可推广的区域性中小學生体质健康促进方案。

1.2.2 研究意义

从理论层面看,本研究通过5年长期跟踪数据,补充了“双减”政策实施后区域性中小學生体质健康变化的实证研究,丰富了青少年体质健康干预的理论体系,为后续相关研究提供数据支撑与方法参考;从实践层面看,研究成果可直接为湖南长沙乃至全国同类地区落实“健康中国”战略提供区域实证依据,其构建的“政策-学校-家庭”三维干预体系,可为教育、体育、卫生健康等部门制定青少年体质健康促进政策、优化学校体育教学方案、引导家庭参与体育锻炼提供具体可行的实践路径,助力解决当前青少年体质健康领域的突出问题。

2. 研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究采用分层整群抽样法,综合考虑城乡分布、学校类型(小学、初中、高中)等因素,在湖南长沙选取6所代表性中小学作为样本学校,其中小学3所(城市2所、农村1所)、初中2所(城市1所、农村1所)、高中1所(城市)。于2020年9

月筛选 2316 名学生作为长期追踪对象，具体构成如下：性别维度，男生 1211 名（占 52.3%），女生 1105 名（占 47.7%）；城乡维度，城市学生 1389 名（占 59.9%），农村学生 927 名（占 40.1%）；年龄维度，6-12 岁小学生 1023 名（占 44.2%），13-15 岁初中生 876 名（占 37.8%），16-18 岁高中生 417 名（占 18.0%）。

为确保研究数据的有效性与连续性，追踪期间采取多项措施减少样本流失：一是与样本学校建立长期合作机制，由学校指定专人负责学生信息跟踪；二是定期与家长沟通，告知研究进展与意义，争取家长支持；三是为参与学生提供体质健康报告与个性化运动建议，提升学生与家长的参与积极性。最终 5 年追踪期内，样本流失率仅为 1.2%（28 人因转学、升学等原因退出），无显著样本流失，确保了数据的完整性与可靠性。

2.2 研究方法

2.2.1 文献资料法

系统梳理 2020-2025 年国内外与中小学生体质健康相关的政策文件、学术专著、期刊论文及行业报告，构建研究的理论基础与政策背景框架。政策层面重点分析“双减”政策、体育中考改革、《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等国家及地方政策的核心内容与实施成效；学术层面聚焦青少年体质监测方法、运动干预方案设计、体质健康影响因素等领域的研究成果，总结现有研究的优势与不足；行业报告层面参考世界卫生组织、国家卫健委、教育部发布的青少年健康监测报告，把握全

球及全国青少年体质健康发展趋势。通过文献梳理，明确本研究的切入点与创新方向，为研究设计与数据分析提供理论支撑。

2.2.2 监测法

监测周期与频率：于 2020 年 9 月、2021 年 9 月、2022 年 9 月、2023 年 9 月、2024 年 9 月、2025 年 6 月开展 6 次集中监测，其中每年 9 月为常规监测（覆盖全部指标），2025 年 6 月为终期监测（增加专项健康问卷），确保数据的连续性与时效性。

监测指标与标准：严格参照《国家学生体质健康标准（2022 年版）》确定监测指标，分为三大类：

身体形态指标：身高（采用电子身高计，精度 0.1cm）、体重（采用电子体重秤，精度 0.1kg），计算 BMI（体重指数）以评估超重肥胖情况；

核心体能指标：一分钟跳绳（记录次数，要求双脚跳、绳子绕过头顶）、50×8 往返跑（记录时间，精度 0.1 秒，评估心肺耐力）、立定跳远（记录距离，精度 1cm，评估下肢爆发力）；

健康风险指标：近视（采用标准视力表，裸眼视力低于 4.6 判定为近视）、脊柱侧弯（采用“亚当斯前屈试验”初筛，阳性者通过 X 光片进一步确诊）。

2.2.3 数理统计法

采用 SPSS 26.0 统计软件对监测数据与问卷数据进行系统分析，具体方法包括：

描述性统计：计算各指标的均值、标准差、百分比等，呈现

研究对象的体质健康现状与动态变化趋势。

inferential statistics（推断统计）：采用重复测量方差分析比较不同时间点（2020-2025）体质指标的差异，采用独立样本检验比较干预组与对照组的指标差异，采用 Pearson 相关分析与多元线性回归分析筛选体质健康的核心影响因素。

统计检验标准：以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义， $P < 0.01$ 为差异具有高度统计学意义，确保分析结果的科学性与可靠性。

3. 研究结果

3.1 体质健康现状及动态变化

3.1.1 运动时间与体能指标变化

2020-2025 年期间，研究对象的运动时间与核心体能指标均呈现显著提升趋势，且干预组改善幅度明显优于对照组。

运动时间：全体研究对象日均中等及以上强度运动时间从 2020 年的 36.8 分钟提升至 2025 年的 58.2 分钟，增幅 63.6%；其中干预组 2025 年该指标达 62.5 分钟，较 2020 年（37.1 分钟）增幅 68.5%，对照组 2025 年为 53.9 分钟，较 2020 年（36.5 分钟）增幅 47.7%，两组差异具有高度统计学意义（ $P < 0.01$ ）。

一分钟跳绳：全体研究对象平均次数从 2020 年的 89.2 次提升至 2025 年的 110.3 次，增幅 23.6%；干预组 2025 年平均次数为 116.8 次，较对照组（103.8 次）高 12.5%，两组差异显著（ $P < 0.05$ ）。

50×8 往返跑：全体研究对象平均成绩从 2020 年的 2 分 15 秒缩短至 2025 年的 2 分 06 秒，提升 8.3 秒；干预组 2025 年平均成

绩为 2 分 03 秒，较对照组（2 分 09 秒）快 6 秒，差异具有统计学意义（ $P<0.05$ ）。

3.1.2 身体形态与健康风险变化.

身体形态：2020-2025 年，研究对象的身高呈现稳步增长趋势，6-17 岁学生平均身高较 2020 年增长 2.1 厘米（男生，从 152.3 厘米增至 154.4 厘米）和 2.2 厘米（女生，从 150.1 厘米增至 152.3 厘米），增长幅度符合青少年生长发育规律；BMI 均值从 2020 年的 20.3 kg/m^2 降至 2025 年的 19.8 kg/m^2 ，超重肥胖率从 11.2%（259 人）降至 9.5%（220 人），其中干预组超重肥胖率降至 8.1%（94 人），显著低于对照组的 10.9%（126 人）（ $P<0.05$ ），

健康风险：近视：全体研究对象近视检出率从 2020 年的 53.6%（1241 人）降至 2025 年的 50.2%（1163 人），降幅 3.4 个百分点；干预组近视检出率为 47.8%（554 人），低于对照组的 52.6%（610 人），但差异无统计学意义（ $P>0.05$ ）。

脊柱侧弯：与其他健康风险指标改善趋势不同，脊柱侧弯检出率呈现低幅上升趋势，从 2020 年的 1.8%（42 人）升至 2025 年的 2.3%（53 人）；进一步分析发现，农村学生脊柱侧弯检出率（2025 年为 3.1%）显著高于城市学生（2025 年为 1.8%）（ $P<0.05$ ），且初中生检出率（2.7%）高于小学生（1.9%）与高中生（2.0%）。

3.2 体质健康影响因素分析

通过 Pearson 相关分析与多元线性回归分析，结合单因素方差分析结果，筛选出影响湖南长沙中小學生体质健康的三大核心

维度因素，各因素的影响程度与作用机制如下：

3.2.1 政策与学校因素

政策支持力度与学校体育资源配置对学生体质健康具有显著正向影响。

政策落地效果：体育中考分值提升政策实施后，样本学校中“每日开设1节体育课”的学校占比从2020年的33.3%（2所）提升至2025年的100%（6所）；监测数据显示，每日1节体育课的学校，学生日均中等及以上强度运动时间较“每周3节体育课”的学校（2020年数据）多21.3分钟，体能指标综合评分高15.2分，印证了政策对学校体育教学安排的引导作用。

体育资源配置：学校体育器材达标率、体育教师数量与学生体质健康呈正相关。2025年样本学校体育器材达标率达98.2%（较2020年增长31.5%），其中城市学校达标率100%，农村学校达96.7%；体育教师与学生配比从2020年的1:280优化至2025年的1:220，教师数量充足的学校，学生运动指导覆盖率达92.3%，体能指标提升幅度较教师不足的学校高8.7%。

4. 干预方案构建与实施

基于研究对象体质健康现状、动态变化特征及核心影响因素分析，本研究创新构建“政策-学校-家庭”三维协同干预体系，于2022年9月至2025年6月在干预组实施，通过多维度、系统性措施，推动学生体质健康持续改善。

4.1 政策引导层：强化制度保障，夯实干预基础

政策引导层以“制度建设+资源倾斜”为核心，通过政策工具为体质健康干预提供刚性保障，具体措施包括：

4.1.1 完善政策制度体系

推动体育中考改革落地：联合长沙市教育局，推动体育中考分值从 2022 年的 60 分逐步提升至 2025 年的 80 分，将“一分钟跳绳”“立定跳远”等核心体能指标纳入必考项目，同时增设“篮球运球”“羽毛球对打”等选考项目，与学生运动偏好高度匹配，提升学生训练积极性；建立体育中考“过程性评价+终结性考试”结合机制，过程性评价占比 40%（包括日常运动打卡、体育课表现），引导学生重视日常体育锻炼。

4.2 学校执行层：优化体育供给，激活运动热情

学校执行层以“课程优化+活动创新”为核心，通过丰富体育教学内容与活动形式，提升学生运动参与度与自主性，具体措施包括：

4.2.1 优化体育课程设置

开足开齐体育课：严格落实“每日 1 节体育课”要求，样本学校从 2022 年起全面取消“挤占体育课”现象，根据学生年龄特点设计差异化课程：小学阶段以“趣味体育”为主（如跳绳游戏、趣味田径），培养运动兴趣；初中阶段以“技能训练+体能提升”为主（如篮球运球、立定跳远训练），对接体育中考；高中阶段以“专项运动+自主选择”为主（如篮球、羽毛球、游泳专项班），满足学生个性化需求。

4.2.2 丰富体育活动形式

常态化举办体育赛事：样本学校每周组织 1 次班级体育竞赛（如班级篮球联赛、跳绳比赛），每月组织 1 次校级体育节，每学期联合长沙市教育局举办 1 次“长沙中小学生体育联赛”（覆盖篮球、田径、羽毛球等项目）；2022-2025 年样本学校累计举办班级竞赛 1440 场、校级体育节 24 场、市级联赛 6 场，参与学生超 1.5 万人次，学生体育赛事参与率从 2020 年的 38.5% 提升至 2025 年的 76.2%。

5. 讨论

5.1 体质健康改善的政策与实践驱动

本研究结果显示，2020-2025 年湖南长沙中小学生体质健康状况显著改善，日均运动时间、核心体能指标提升明显，超重肥胖率下降，这一变化趋势与“双减”政策实施、体育中考改革等国家层面政策的推动密切相关，与青海、杭州等地同期体测数据呈现的“体质改善拐点”高度一致，印证了政策干预对青少年体质健康的核心驱动作用。

从政策落地效果来看，“双减”政策通过减轻学生学业负担，为体育锻炼腾出充足时间，样本学生日均作业时长从 2020 年的 2.5 小时降至 2025 年的 1.2 小时，直接推动运动时间提升；体育中考分值提升与过程性评价机制的建立，从“指挥棒”层面改变了学校、家庭对体育锻炼的认知，“每日 1 节体育课”的全面落实、体育赛事供给的丰富，进一步激发了学生的运动热情，这

与教育部 2025 年发布的《全国中小学生体质健康监测报告》中“政策驱动是体质改善的核心因素”结论相符。

从实践干预效果来看，“政策-学校-家庭”三维干预体系的协同作用显著：政策层的资源倾斜解决了农村学校体育器材不足、教师短缺的问题；学校层的课程优化与赛事创新提升了运动参与的趣味性与自主性；家庭层的亲子运动与资源支持弥补了学生课后运动监督的空白。三者形成合力，推动学生运动行为从“被动参与”向“主动坚持”转变，这也是干预组体质指标改善幅度显著优于对照组的关键原因。

5.2 干预实施中的关键问题

尽管“政策-学校-家庭”三维干预体系取得显著成效，但在实施过程中仍面临三大关键问题，需引起重视并加以解决：

5.2.1 家庭经济差异导致的运动资源不均问题

研究数据显示，家庭月收入 8000 元以上的学生运动时间充足率（42.8%）显著高于 5000 元以下者（23.5%），高收入家庭学生在运动装备、课外培训、运动项目选择多样性等方面均具有明显优势。尽管干预方案中已通过“经济困难家庭运动器材补贴”“免费课外培训”等措施缩小差距，但仍未完全解决问题：一方面，部分经济困难家庭家长因工作繁忙，难以陪同学生参与“家庭体育日”活动，导致学生课后运动缺乏监督；另一方面，农村地区课外运动培训机构较少（如游泳、羽毛球培训机构），即使提供补贴，学生也难以获得专业指导，这一问题在偏远农村学校

尤为突出。

5.2.2 农村学校脊柱健康干预能力不足

农村学生脊柱侧弯检出率（2025 年 3.1%）显著高于城市学生（2025 年 1.8%），反映出农村学校脊柱健康干预能力的短板：一是农村学校校医数量不足，样本农村学校平均每校仅 1 名校医，且多数缺乏脊柱侧弯专业筛查技能，初筛准确性仅为 78.3%，低于城市学校的 92.5%；二是农村学校缺乏脊柱康复训练设备（如脊柱矫正器、康复训练垫），即使筛查出脊柱侧弯学生，也难以在学校开展系统干预训练；三是农村家长对脊柱健康认知不足，45.6%的农村家长表示“从未关注过孩子脊柱健康”，导致学生在家期间难以保持正确姿势，影响干预效果。

5.2.3 电子产品使用管控缺乏有效手段

每日电子产品使用超 2 小时的学生近视检出率（62.1%）显著高于 1 小时以内者（38.5%），电子产品使用已成为制约近视防控与运动时间保障的主要障碍。尽管干预方案中已通过“运动打卡兑换电子产品使用时长”“家长监督承诺书”等措施引导学生减少使用，但效果有限：一方面，部分学生因线上学习需要，不得不使用电子产品（如上网课、完成线上作业），难以严格控制时长；另一方面，缺乏技术手段实时监测学生电子产品使用情况，家长因工作繁忙难以全程监督，导致“承诺不兑现”现象较为普遍。

5.3 干预方案的优化方向

针对上述问题，结合研究结果与国内外先进经验，未来需从三个维度优化干预方案，进一步提升体质健康促进成效：

5.3.1 强化脊柱健康专项干预，补齐农村学校短板

构建“医疗机构-学校-家庭”脊柱健康干预网络：联合长沙市中心医院、长沙市妇幼保健院等医疗机构，为样本学校提供脊柱健康专项支持，包括：每学期派专家到农村学校开展脊柱侧弯筛查（提升初筛准确性至95%以上）；为脊柱侧弯学生制定个性化康复方案（如轻度侧弯学生开展“靠墙站立+猫式伸展”训练，中度侧弯学生佩戴脊柱矫正器）；通过线上平台为农村学校教师、家长开展脊柱健康培训，提升专业能力与认知水平。

5.3.2 创新家庭运动支持模式，缩小经济差异影响

推广“社区+家庭”运动联动机制：在农村样本学校所在社区建立“青少年运动驿站”，配备篮球、跳绳、羽毛球等基础运动器材，由社区志愿者（如退休体育教师、大学生）负责周末、节假日的运动指导，解决经济困难家庭家长“没时间陪同”的问题；驿站同时提供“运动积分兑换”服务，学生参与社区运动可积累积分，兑换学习用品、运动装备，提升参与积极性。

5.3.3 运用技术手段管控电子产品使用，引导健康生活习惯

开发“青少年健康管理APP”：整合“运动打卡”“电子产品使用监测”“体质健康报告”三大功能，家长可通过APP设置学生电子产品使用时长上限，超时自动提醒；APP同时记录学生运动轨迹与时长，运动达标后可奖励一定的电子产品使用时长，

形成“运动-奖励”正向激励机制；定期生成“电子产品使用-运动时间”对比报告，帮助家长直观了解学生习惯，及时调整引导策略。

6. 结论

2020-2025 年湖南长沙中小学生体质健康状况显著改善，核心指标呈现积极变化：日均中等及以上强度运动时间从 36.8 分钟提升至 58.2 分钟，一分钟跳绳、50×8 往返跑、立定跳远等体能指标分别提升 23.6%、6.1%、4.1%，超重肥胖率从 11.2% 降至 9.5%，6-17 岁学生平均身高增长 2.1-2.2 厘米。但脊柱侧弯检出率从 1.8% 升至 2.3%，且农村学生检出率（3.1%）显著高于城市学生（1.8%），成为亟待解决的专项健康问题；家庭经济水平、学生运动参与自主性及学校体育资源配置是影响体质健康的核心因素，三者共同决定学生运动行为与体质健康水平。

“政策-学校-家庭”三维干预体系可有效提升中小学生体质健康水平，其核心价值在于形成“政策引导、学校执行、家庭参与”的协同合力：政策层通过体育中考改革、专项经费投入等措施提供制度保障；学校层通过优化体育课程、丰富赛事活动等措施激活运动热情；家庭层通过亲子运动、资源支持等措施强化课后监督。其中，体育赛事供给（每月参与 1 次以上赛事学生体能评分高 12.6 分）与亲子运动协同（家长陪同运动者体质优良率高 31.2%）对激发学生运动自主性具有关键作用，是干预方案成功的核心抓手。

7. 参考文献

- [1] 光明网. 中小学生体质下滑趋势迎来拐点?多项体测数据变强了[EB/OL]. 2025-08-08.
- [2] 国家卫生健康委员会. 中国青少年儿童生长发育和健康状况持续改善[EB/OL]. 2025-09-11.
- [3] 教育部. 体育中考分值将逐年增加并与语数外同等地位[EB/OL]. 2024-01-09.
- [4] 澎湃新闻. 中小学生参与最多的运动项目: 篮球、田径、羽毛球[EB/OL]. 2025-08-08.
- [5] 抖音. 青少年健康三大隐患: 肥胖、近视与脊柱侧弯[EB/OL]. 2024-03-21.
- [6] 教育部体育卫生与艺术教育司. 国家学生体质健康标准(2022年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2022.
- [7] 世界卫生组织. 全球青少年健康报告(2024)[R]. 日内瓦: 世界卫生组织, 2024.
- [8] 湖南省教育厅. 湖南省“十四五”教育事业发展规划[EB/OL]. 2021-06-15.
- [9] 长沙市教育局. 长沙市中小学生体质健康促进行动计划(2022-2025)[EB/OL]. 2022-03-20.
- [10] 王浩, 李艳. 我国青少年脊柱侧弯现状及干预策略研究[J]. 中国学校卫生, 2024, 45(3): 321-325.
- [11] 张丽, 陈明. “双减”政策下中小学生体质健康变化趋势研

究——以浙江省杭州市为例[J]. 北京体育大学学报, 2025, 48 (2) : 45-52.

[12]李强, 王海. 家庭社会经济地位对青少年运动行为的影响及机制[J]. 体育科学, 2023, 43 (11) : 28-36.

[13]刘敏, 张伟. 农村中小学生体育资源配置现状及优化路径[J]. 武汉体育学院学报, 2024, 58 (5) : 89-95.

[14]World Health Organization. Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030: More Active People for a Healthier World[R]. Geneva: World Health Organization, 2018.

[15]Zhang Y, Wang J. The Impact of Physical Education Exam Reform on Adolescent Physical Fitness in China[J]. Journal of Physical Education and Sport, 2025, 25 (1) : 102-110.